广东2026年普通高中学业水平选择性考试

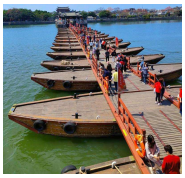
化学

本试卷满分100分，考试用时75分钟

可能用到的相对原子质量：H：1　C：12　N：14　O：16　Na：23　Mg：24　S：32　Fe：56　Cu：64

一、选择题：本大题共16小题，共44分。第1~10小题，每小题2分；第11~16小题，每小题4分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 中国的桥，中国的美。桥如诗，梁如虹，一柱一梁见匠心。下列桥梁构件的材质主要成分属于有机物的是

赵州桥 	广济桥 
A．石拱	*B*．木船
十七孔桥 	港珠澳大桥 
C．汉白玉石栏杆	*D*．斜拉钢索

A. *A*　　B. *B*　　C. *C*　　D. *D*

2. 中国科技多方位成就世界之最。下列说法正确的是

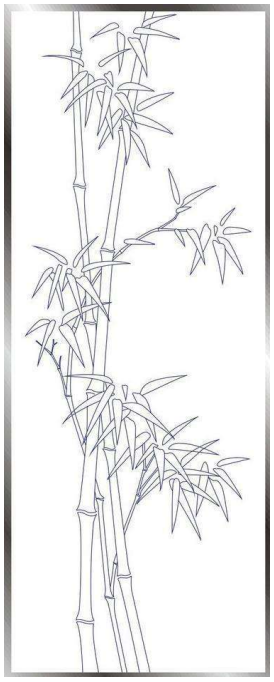
A. “氢”装上阵：兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机研制成功。H_2燃烧属于放热反应

B. “黑色黄金”：$T1200$级超高强度碳纤维实现百吨级量产。碳纤维是天然高分子

C. “会飞的电站”：高空风力发电捕风伞使用氦气球升空。^3He和^4He中子数相同

D. “镁铈”成双：嫦娥五号月壤中发现含镁、含铈两种新矿物。镁和铈位于同周期

3. 品如其画(如图)，竹蕴君子之德，亦含化学奥秘。下列过程对应的叙述错误的是



A. 破竹制简：刀破竹过程是化学变化

B. 竹浆造纸：可选用 SO_2 漂白竹纸浆

C. 伐竹烧炭：竹制活性炭具有多孔结构，可作吸附剂

D. 竹材热解：热解产物中的 CH_4 和 CO 均可用作燃料

4. 光影岁月流转，科技定格万象。下列说法正确的是

A. 烛焰小孔成像。蜡烛燃烧时化学能全部转化为光能

B. 凸透镜聚光成像。石英玻璃凸透镜的主要成分为硅酸钙

C. 卤化银胶片感光成像。$2AgBr \overset{光}{=} 2Ag + Br_2$ 属于化合反应

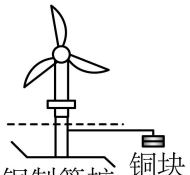
D. 硅基器件数字成像。单晶硅应用非常广泛，属于共价晶体

5. 化学之美在于发现。陈述Ⅰ和陈述Ⅱ均正确但两者间没有关联的是

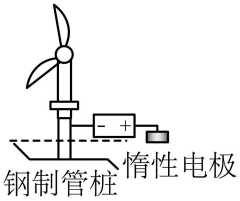
选项	陈述I	陈述II
A	光束通过 $Fe(OH)_3$ 胶体，产生明亮通路	胶体粒子对光线有散射作用
B	天然水晶呈现规则外形	晶体中原子呈周期性有序排列
C	烟花绽放，焰色五彩缤纷	碱金属原子容易失去最外层电子
D	铜丝浸入 $AgNO_3$ 溶液中可形成美丽银树	Cu 的还原性比 Ag 的强

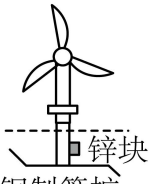
A. A　　B. B　　C. C　　D. D

6. 做好防腐是发展海上风电的基础。下列措施不能达到防腐目的的是

A. 

B. 

C. 

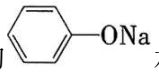
D. 

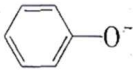
7. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是

A. $23gNO_2$ 和 N_2O_4 混合气体中含有的 N 原子数为 N_A

B. $1molNa$ 与足量 O_2 反应完全，Na 失去的电子数为 N_A

C. 标准状况下，$22.4LCH_3Cl$ 中含有极性共价键的数目为 N_A

D. 在 $2L0.5mol/L$ 的 

水溶液中， 

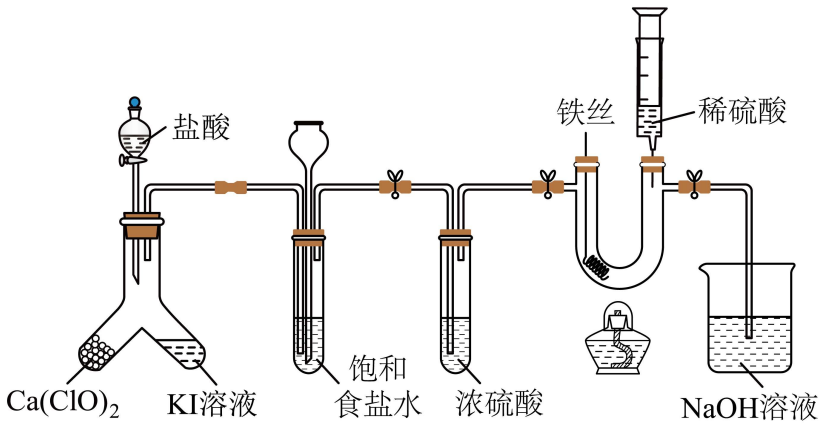
的数目为 N_A

8. 结构决定性质。下列事实对应的解释错误的是

选项	事实	解释
A	热稳定性：$HCl>HI$	键能：$H-Cl>H-I$
B	酸性：乙酸＞丙酸	推电子效应：$-CH_3<-CH_2CH_3$
C	沸点：邻羟基苯甲醛＞水	邻羟基苯甲醛可形成分子内氢键
D	在 CCl_4 中的溶解度：苯＞NH_3	苯和 CCl_4 为非极性分子，NH_3 为极性分子

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

9. 用如图装置进行实验，反应一段时间，关闭活塞和止水夹，熄灭酒精灯，冷却后提起铁丝，注入稀硫酸。下列说法错误的是



A. KI 溶液变棕黄色，体现 I^- 的还原性

B. 浓硫酸的作用是吸收水分，干燥 Cl_2

C. U形管中溶液遇 $KSCN$ 溶液变红，说明有 Fe^{3+} 存在

D. 烧杯溶液中最终存在：$c(Na^+)+c(H^+)=c(Cl^-)+c(ClO^-)$

10. 美食镌刻着生生不息的化学密码。下列岭南美食对应的说法错误的是

A. 客家盐焗鸡：制作过程中使用的粗盐属于混合物

B. 潮汕牛肉丸：牛肉富含的蛋白质不含 N 、O 元素

C. 肇庆裹蒸粽：糯米中富含的淀粉可水解成葡萄糖

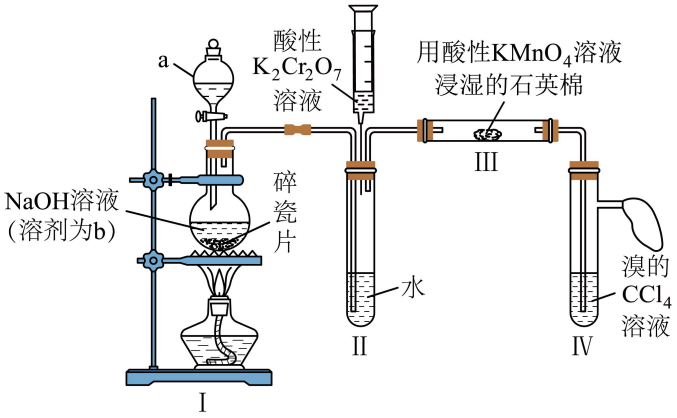
D. 新会陈皮茶：茶香飘溢，说明分子是不断运动的

11. 化合物 L_2MQR_4 与 TXR_4 可用作电解质饮料的配料。短周期元素 M、R、L、T、Q、X 原子序数依次增加，R、X 同族，Q 与 X 相邻，Q 基态原子的 $3p$ 轨道为半充满，则

A. 原子半径：$R>X>M$　　B. 金属性：$T>L>M$

C. 第一电离能：$Q>T>L$　　D. 最高价氧化物对应水化物的酸性：$Q>X$

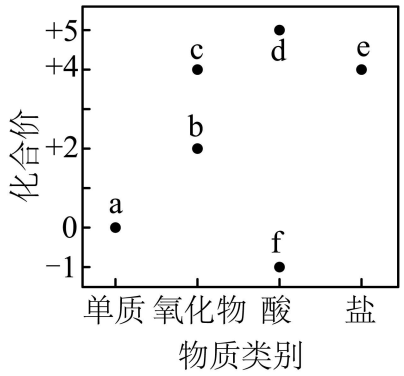
12. 用如图装置探究卤代烃的性质。用表格中的物质分别进行实验，对应的叙述正确的是



选项	物质 a	溶剂 b	叙述
A	2－溴丁烷	乙醇	I中发生消去反应；IV中溶液褪色，发生取代反应
B	2－溴丁烷	水	I中生成2－丁醇，III中石英棉和IV中溶液均褪色
C	溴乙烷	水	II中注入少量 $K_2Cr_2O_7$ 溶液后，溶液颜色无明显变化
D	溴乙烷	乙醇	冷却后向烧瓶中加过量稀硝酸，再加 $AgNO_3$ 溶液，生成沉淀

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

13. 部分含 C 或 N 或 Cl 物质的分类与相应化合价关系如图。下列说法错误的是



A. a 分子中可存在 π 键和 σ 键　　B. c 可由 e 受热分解产生

C. 可存在 $a\rightarrow b\rightarrow c\rightarrow d\rightarrow b$ 的转化　　D. a、c、f 均可用于自来水消毒

14. 下列物质性质实验对应的反应方程式书写错误的是

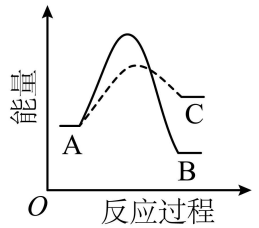
A. Al_2O_3 溶于 $NaOH$ 溶液：$Al_2O_3+2OH^-+3H_2O=2[Al(OH)_4]^-$

B. 铜丝插入热的浓硫酸中：$Cu+2H_2SO_4(\text{浓})\overset{\Delta}{=}CuSO_4+2H_2O+SO_2\uparrow$

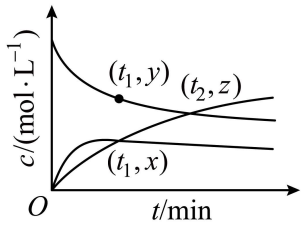
C. 6－羟基己酸的缩聚反应：$nHOOC(CH_2)_5OH\overset{\text{催化剂}}{\underset{\Delta}{\rightleftharpoons}}\ \mathrm{HO}\left[\mathrm{CO(CH_2)_5O}\right]_n\mathrm{H}\ +nH_2O$

D. 乙醛被 $Cu(OH)_2$ 氧化：$CH_3CHO+2Cu(OH)_2+OH^-\xrightarrow{\Delta}\circ\ \ CH_3COO^-+Cu_2O\downarrow+3H_2O$

15. 物质 $A(g)$ 可同时转化为它的同分异构体 $B(g)$ 和 $C(g)$，其反应过程的能量变化如图 a，某温度下，测得恒容密闭容器中各组分浓度 c 随时间 t 的变化如图 b，则



图a



图b

A. t_1 时，体系中物质的质量：$m(A)=2m(B)$　　B. 图 b 中数据满足关系：$2z>x+y$

C. 体系中，反应 $A(g)\rightleftharpoons C(g)$ 先达到平衡　　D. 体系平衡后，升高温度，B 的体积分数增加

16. 一种利用电解还原 CO_2 同时实现海水脱盐的装置如图，电解液在Ⅰ和Ⅳ室间循环，初始电解液为 $NaHCO_3$ 溶液，膜①~③为阳离子或阴离子交换膜。下列说法错误的是

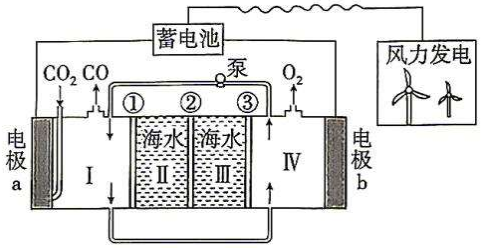


图 6

A. ①为阳离子交换膜，②为阴离子交换膜

B. 阳极反应为 $4OH^- - 4e^- = 2H_2O + O_2\uparrow$

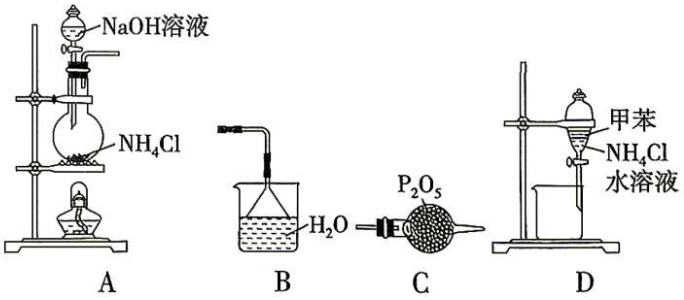
C. 电解一段时间后，Ⅲ室海水中盐的浓度降低

D. 电解过程中，Ⅰ室电解液的 pH 在一段时间内可保持稳定

二、非选择题：本大题共 4 小题，共 56 分。考生根据要求作答。

17. 配合物应用广泛。某兴趣小组对铜的配合物进行探究实验。

(1) 氨水的制备：需选择的装置有_____。



(2) 制备铜氨溶液，以其为电解液在铁件表面镀铜，铁件连接直流电源_____极。

(3) 铜氨配合物的制备与表征：向 $CuSO_4$ 溶液中滴加氨水至过量，得深蓝色溶液，加入乙醇，析出固体，过滤，_____，晾干得产物 Q。用 X 射线衍射仪测试 Q，观察到_____，说明 Q 为晶体；进一步确认其组成为 $[Cu(NH_3)_4]SO_4 \cdot H_2O$。

(4) 探究铜氨配合物与酸的反应：

①查阅资料：向铜氨溶液中滴加硫酸，依次发生反应：

$(a)[Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2H^+ + 2H_2O = Cu(OH)_2\downarrow + \circ \quad 4NH_4^+$

$(b)Cu(OH)_2 + 2H^+ = Cu^{2+} + 2H_2O$

②理论预测：据①可知，若向 Q 的溶液中连续滴加硫酸，反应 (a)、(b) 消耗酸的体积分别为 V_a 和 V_b，则 $V_a : V_b = 1$。

③设计方案：测量反应体系的 pH 随加入硫酸体积 V 的变化，以获得 V_a 和 V_b。

④进行实验

序号	实验内容
(i)	用足量水溶解 Q，发现得不到澄清溶液，测得体系呈碱性。体系呈碱性的原因为铜氨配离子的解离及_____。(用方程式表示)
(ii)	称取 w 克 Q 于烧杯中，移取 V_0mL 稀氨水使 Q 完全溶解，得待测液

(iii)	搅拌下，向待测液中滴加 $0.1mol/L H_2SO_4$ 溶液，测量并记录 $pH-V$ 数据
(iv)	移取 V_0mL 上述稀氨水，用 _____ 溶液滴至终点，记录体积为 V_1mL

⑤数据处理：由 (iii) 所得 $pH-V$ 曲线呈现两次 pH 突变，对应的终点 V 依次为 V_2。 mL 和 V_3mL，则 $V_a:V_b=$ _____ (用 V_1、V_2、V_3 表示)。

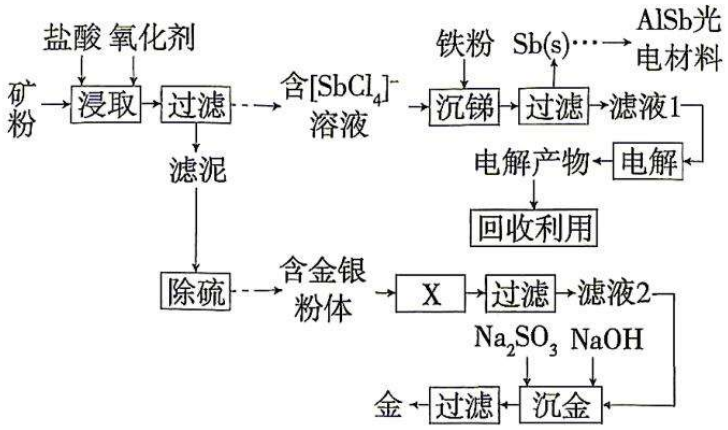
⑥结果讨论：多次实验结果均为 $V_a:V_b>1$。与 AI 对话后提出假设：(iii) 的过程中生成的沉淀除 $Cu(OH)_2$ 外还含有 $Cu_2(OH)_2SO_4$。

a．验证 SO_4^{2-} 存在：取洗净的沉淀少许，用稀盐酸完全溶解，_____，初步说明假设成立。

b．探讨沉淀组成：某次实验结果为 $V_a:V_b=21:19$，则第一个终点时，$\dfrac{n[Cu(OH)_2]}{n[Cu_2(OH)_2SO_4]}=$ _____。

⑦实验总结：实验过程中的反应比①中所述的复杂，可继续探究。

18. 金 (Au) 是一种战略性金属。从某金精矿 (含金、银、Sb_2S_3、FeS_2、SiO_2 和 MgO 等) 中提取金并综合利用部分物质的一种工艺如下。



已知：Au(Ⅲ) 和 Ag(Ⅰ) 在一定条件下均可与 Cl^- 形成可溶于水的配离子。

氢氧化物	$Fe(OH)_3$	$Fe(OH)_2$	$Mg(OH)_2$
$K_{sp}(298K)$	2.8×10^{-39}	4.9×10^{-17}	5.6×10^{-12}

(1) 金精矿研磨成粉是为了 _____，提高浸取速率。

(2) “沉锑”的反应中，还原剂为 _____。

(3) “电解”在电解池 (图 1) 中实施，一定条件下实现“沉锑”试剂的回收利用。忽略生成气体的反应，则

①阴极反应式为 _____。

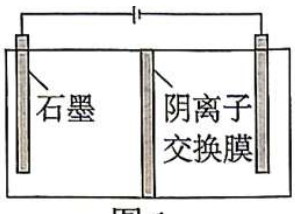


图 1

②初始电解液中 $c(Fe^{2+})=1.4mol/L$，$c(Mg^{2+})=0.056mol/L$。为防止阳极室电解过程中产生沉淀，

理论上，最终阳极室 $c(OH^-)$ 应不大于_____ mol/L(列算式)。

(4)“X”包含多个步骤，需同时用到 HCl 和 H_2O_2 溶液。一定条件下，Au、Ag 浸取率随溶液中 $c(H_2O_2)$ 的变化如图 2，Au 在滤液 2 中主要以 $[AuCl_4]^-$ 存在。为尽可能提高金的提取率和纯度，“X”包括的步骤为_____。

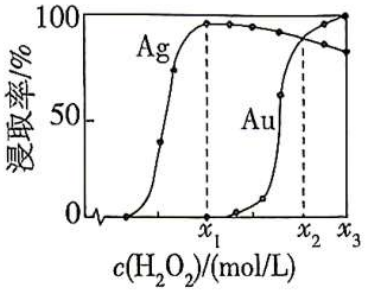


图 2

(5)“沉金”通过 $NaOH$ 的调控使反应在弱酸性条件下进行，生成 Au 的离子方程式为_____。

$2[AuCl_4]^- +$ _____ $HSO_3^- +$ _____ $= 2Au\downarrow +$ _____ $+ 8Cl^- +$ _____ H^+。

(6) 某杂冠醚可选择性地与含银废液中的 Ag^+ 形成如图 3 的超分子，其选择性识别的原因为该杂冠醚与 Ag^+ 有配位作用且_____。

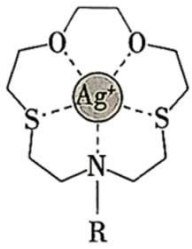


图 3

(7)① Sb 与 N 同族，$AlSb$ 与 GaN 中离子键成分的百分数较大的是_____。

② $AlSb$ 晶体的立方晶胞结构如图 4，其原子占据 A、B、C 三种位置，每种位置上只有一种原子，则 Al 占据_____位置，Sb 占据_____位置。(填编号)

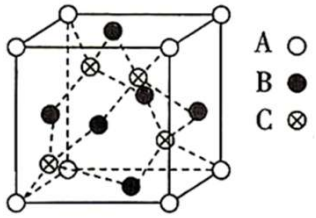


图 4

19. 硫、氯单质及其化合物在科研和生产中均具有重要作用。

(1) 基态 S 原子的价层电子轨道表示式为_____。

(2) 我国科学家在深海发现化能合成生物群落，硫化物的氧化可为生物活动提供能量。

$2H_2S(aq) + O_2(aq) = 2S(s) + 2H_2O(l) \quad \Delta H_1$

$2S(s) + 3O_2(aq) + 2H_2O(l) = 2SO_4^{2-}(aq) + 4H^+(aq) \quad \Delta H_2$

$SO_4^{2-}(aq)+3H_2S(aq)+2H^+(aq)=4S(s)+4H_2O(l)\quad \Delta H_3$

则 $\Delta H_3=$ _____ (用 ΔH_1 和 ΔH_2 表示)。

(3)H_2S 的氧化可在卟啉铁配合物 $[FeL(H_2O)]$(用 Z 表示) 催化下进行,其中的一步反应为 $[FeL(H_2O)]+HS^-\rightleftharpoons[FeL(H,S)]^-+H_2O$。为研究不同因素对该反应的影响,进行 4 组实验:Ⅰ~Ⅲ组仅初始 $c_0(HS^-)$ 不同;Ⅳ与Ⅱ组仅温度不同。$0\sim t$ 时间内的实验数据如图 1。

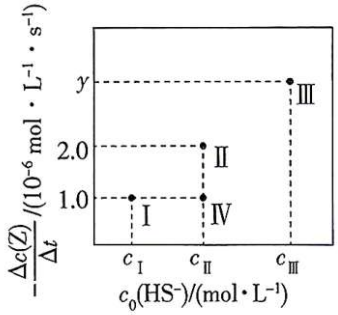


图 1

①下列说法正确的有 _____。

A. $0\sim t$ 内反应速率:Ⅰ > Ⅱ > Ⅲ　　B. Z 的平衡转化率:Ⅰ < Ⅱ < Ⅲ

C. 实验温度:Ⅱ > Ⅳ　　D. 平衡时 Z 的浓度:Ⅱ和Ⅳ相等

②Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的数据点分布在一条直线上,且 $(c_Ⅲ-c_Ⅱ)/(c_Ⅱ-c_Ⅰ)=1.2$,则 $y=$ _____。

(4)$S_2Cl_2(l)$ 可用于橡胶的硫化。其在潮湿空气中水解生成 $SO_2(g)$、$S(s)$ 和 $HCl(g)$,该水解反应的熵变 _____ 0(填“>”“=”或“<”)。

(5) 某低共熔溶剂 (D) 可用于吸收 $HCl(g)$,其吸收过程可表示为:

$HCl(g)\rightleftharpoons HCl(sol)$, $xHCl(sol)+D(l)\rightleftharpoons D\cdot xHCl(sol)$

在一定 T 和 $HCl(g)$ 压强 (p) 下,吸收至饱和时,每摩尔 D 吸收 $HCl(g)$ 的量为 $\alpha+\beta$,相关信息见图 2,α 或 β 随 p 的变化如图 3。

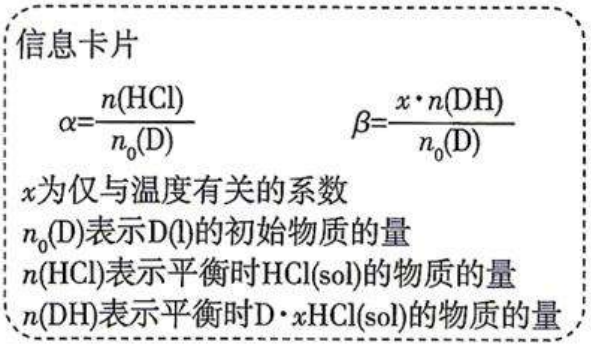


图 2

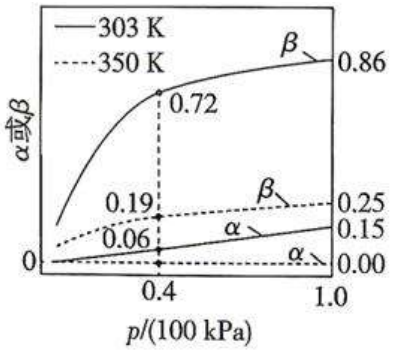


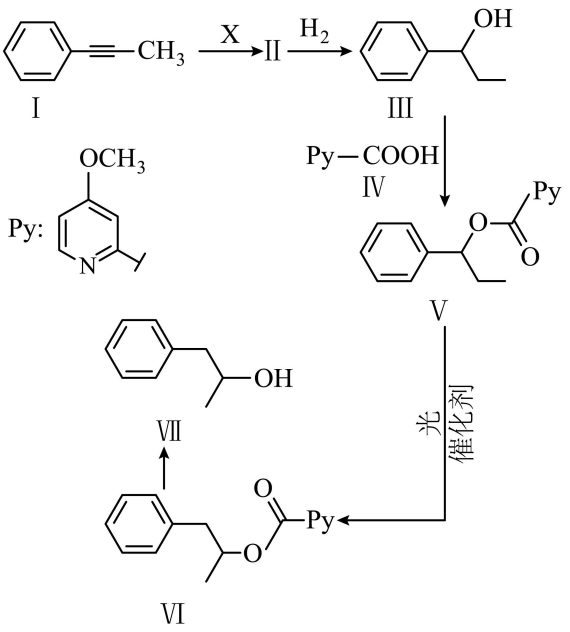
图 3

①1 mol D 在 303 K、$p=100$kPa 下吸收 $HCl(g)$ 至饱和,再升温至 350K、降压至 $p=40$kPa,达平衡后可释放 _____ $molHCl(g)$。

②形成 $D\cdot xHCl(sol)$ 的总过程表示为 $xHCl(g)+D(l)\rightleftharpoons D\cdot xHCl(s,o,l)$,其平衡常数 K 可表示为 $K=\dfrac{n(DH)}{n(D)\cdot(p/100\text{kPa})^x}$。已知:350$K$ 时,$K=1.0$,则在 350K、$p=64$kPa、1$molD$ 最多可吸收

_____ $molHCl(g)$。(写出计算过程,结果保留两位有效数字)

20. 羟基广泛存在于天然产物与药物的分子中。从化合物Ⅰ出发合成化合物Ⅲ. Ⅲ在化合物Ⅳ的辅助下,利用光催化实现羟基迁移,得目标产物Ⅶ。合成路线如下(部分条件及试剂略)。



(1) 化合物Ⅰ中苯环侧链上的官能团为_____(写名称)。

(2) 反应 $I+X\rightarrow$ Ⅱ和Ⅱ $+H_2\rightarrow$ Ⅲ的原子利用率均为100%。

① X 分子的空间构型为_____。

②Ⅱ的核磁共振氢谱图中有5组峰,则Ⅱ的结构简式为_____。

(3) Ⅲ的同分异构体中,苯环上连有一个烷基且能与 $FeCl_3$ 作用显色的共有_____种。

(4) 下列说法正确的有_____。

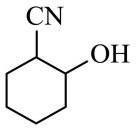
A. 由Ⅰ到Ⅲ的转化中,存在 C 原子杂化方式的改变

B. 由Ⅰ到Ⅴ的转化中,有加成反应和消去反应发生

C. Ⅶ与浓硫酸共热,可生成存在顺反异构体的产物

D. 由Ⅲ到Ⅶ的转化中,Ⅳ可以循环利用

(5) 某兴趣小组拟设计以环己烷为原料,经四步反应合成化合物Ⅲ a(分子中不含手性碳原子)的路线。Ⅲ a 可经上述羟基迁移路径合成化合物 $VIIa$。



Ⅶa

①Ⅲ a 的结构简式为_____。

②从Ⅲ a 出发,逐步逆推合成步骤:羟基腈 ⇒ _____ ⇒ 醇 ⇒ _____ ⇒ 环烷烃(填写有机化合物类别)。

③合成Ⅲ a 的步骤中,第一步为取代反应,其化学方程式为_____(注明反应条件);第四步所需无机

试剂为_____。

④1 mol Ⅶa 可与2molH_2发生反应，其产物的结构简式为_____。